

設計書レポート 口コミAI分析 & 返信支援アプリ

作成者：shiomiawa 公開URL：https://hotel-review-ai.vercel.app GitHub：https://github.com/shiomiawa/hotel-review-ai

ホテル・旅館のネットの口コミ（OTA・Google）と、現場で受けたお客様の声（アンケート・フロント・電話/メール・旅行会社/団体）をひとつにまとめ、同じ4つの視点で分析して「優先して改善すべき点」と「強み」を示すWebアプリ。返信文の下書き作成は、分析と改善に時間を回すための補助機能として位置づける。

1. 背景と解決したい課題

- 現場スタッフは口コミを見ても「返信文をどう書くか」に意識を取られ、口コミを業務改善に結び付けられていない。特に一言の好評口コミへの返信に迷い、時間がかかっている。
- ネットの口コミと、現場で直接受けた声が別々に管理され、同じ不満が両方に出ていても気づきにくい。
- コンセプト：返信に悩む時間を、改善と接客に戻す。アプリの主役は「分析」とし、画面の並び順や見出しでも分析を先に大きく扱う。

2. 利用者と毎日の運用

利用者	ホテル・旅館の支配人、フロントスタッフ（宿泊の大半は1泊。観光・出張・家族旅行など）
流れ	① 現場で受けた声は、その日のうちに記録し対応状況を更新 → ② 毎日夕方、OTA管理画面や口コミ管理サービスから口コミCSVを取り出して読み込む → ③ ボタン1つで口コミと現場の声をまとめて分析 → ④ 現場スタッフへ日次メールを送る
設計思想	データを取りに行くのはオーナー。アプリは渡されたCSVを分析するだけ（自動収集はしない）。

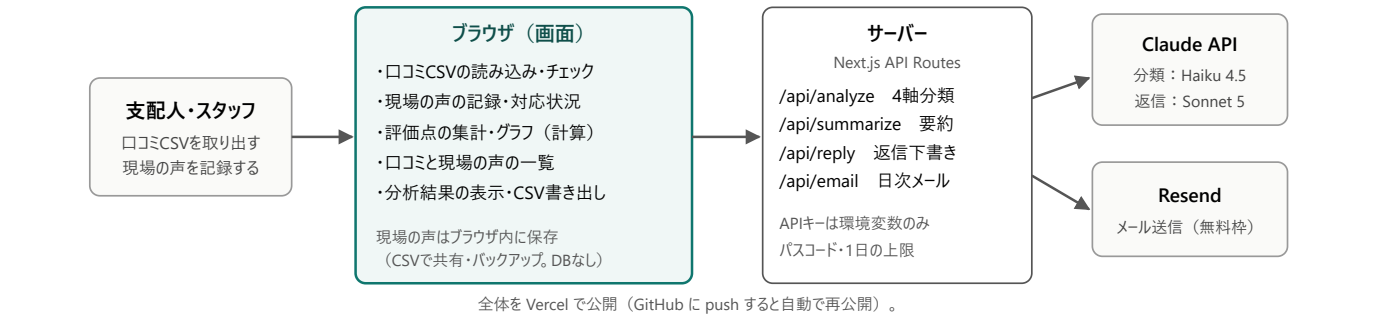
3. 機能一覧と進捗（MVP）

#	機能	内容	状態
1	口コミCSVの読み込み	標準形式と口コミの出力CSVを列名から自動で判別（UTF-8/Shift_JIS）。おかしい行は「○行目：理由」を表示。口コミ一覧は年・月・日で絞り込み、返信済み/未返信、外国語の日本語訳も表示。	完了
2	現場の声の記録	受付日・経路・お客様の区分・内容・評価（任意）・対応状況・対応内容を記録。氏名・電話番号・部屋番号の欄は作らず、内容に書かれていれば注意を出す。	完了
3	4軸分析・優先改善アラート・よいコメント・経路別の比較（主役）	口コミと現場の声を同じ4軸にAIで分類。期間は年・月・週（月曜始まり）から選び、1つ前の期間と「不満の割合」で比べる。不満が多い・増えた軸をアラートにし、コメントを全文表示。要約は件数・割合をアプリが計算し、AIには不満・好評の内容だけを書かせる。	完了
4	評価点の集計	当日・今月の平均、前月比、前年比。月別平均・月別件数・今月の日別平均のグラフ、サイト別平均の表（AIを使わず計算）。	完了
5	日次メール	当日の口コミ（外国語は和訳付き）と現場の声、今月の要約、評価点を送信。外資系ホテルも想定し、項目名・バッジは英語、文章は日本語。その日の内容を先に、月の要約は最後に短く置く。	完了
6	分析結果のCSV書き出し	4軸の判定を付けて1件1行で書き出す（Excelで文字化けしない形式）。	完了
7	返信下書き（補助）	口コミ1件ごとにボタンで1案を作成し、画面で直してコピーする。口コミと同じ言語で書き、季節感・館内サービスは施設設定にある事実だけを使う。	完了

4. 今回作らないもの（フェーズ2以降）

返信の口調・目的の選択、夜勤引継ぎ、料金比較、ログイン・DB・複数施設・料金プラン、OTA/Google とのAPI連携。期限内に「読み込み→分析→共有」を確実に動かすため範囲を絞った。

5. システム構成と使う技術



技術（用途）	選んだ理由
Next.js 16・TypeScript（画面とサーバー処理）	画面とAPI（サーバー側処理）を1つのプロジェクトで作れ、Vercelにそのまま公開できる。型でデータの形の食い違いを防ぐ。
Tailwind CSS／Recharts（見た目・グラフ）	スマホ幅・ダークモードへの対応を少ない記述で書ける／Reactの部品としてグラフを書ける。
Papa Parse（CSVの読み込み）	本文中のカンマ・改行・引用符を正しく扱える定番ライブラリ。
Claude API（分類・要約・返信下書き）	日本語の文脈理解が必要なため。サーバー側からのみ呼び出し、APIキーを画面に出さない。
Resend（日次メール）	無料枠（月3,000通）があり、APIで簡単に送れる。

6. データ設計

読み込めるCSV	①標準形式（date, site, rating, text, stay_type） ②口コミの出力（投稿日時・口コミサイト・★の数・タイトル・コメント・言語・翻訳コメント・返信内容 など）。列名から自動で判別する。
読み込みのルール	CSVの最新日を「当日」とする。評価は1.0～5.0の小数も受け付ける。外国語は日本語訳を分析に使い原文も残す。本文のない「評価のみ」の投稿は評価点の集計にだけ使う。上限は5MB・5,000行。
現場の声	受付日・経路・お客様の区分・内容・評価（任意）・対応状況（未対応／対応中／完了）・対応内容。ブラウザ内に自動保存し、CSVで書き出し・読み込み。評価点のグラフには混ぜない。
データの扱い	サンプルはすべて架空（口コミ296件・現場の声123件、13か月分）。お客様の氏名・電話番号・部屋番号の欄は作らない。データベースは使わない。

7. 画面設計

タブで 分析ダッシュボード／口コミ一覧／現場の声の記録 を切り替える。分析ダッシュボードは上から「① CSVを読み込む → ② 分析結果（4軸分析・評価点の推移） → ③ 日次メール」の順で、主役の分析を先に置く。返信の下書きは口コミ一覧の各口コミに控えめなボタンで置く。

この期間の要約（ネットの口コミ＋現場の声）

- 2026年9月は、ネットの口コミ24件と現場の声11件、あわせて35件を分析しました（前月の2026年8月は34件）。
- ！ 最優先で改善したいのは「通信環境」「客室設備」です。
- ▲ 通信環境の不満の割合が前月の18%から31%に増えました（11件）。いちばん多く寄せられたのはネットの口コミ（7件）です。
- ▼ 客室設備は不満の割合が18%から11%に減り改善傾向ですが、不満はまだ多く（4件）、引き続き優先して取り組む必要があります。
- ✓ 朝食・ラウンジは好評が9件（票及の100%）で、よいコメントが多く寄せられています。
- この期間の現場の声のうち、対応が完了していないものが3件あります。

この要約は、下の分類結果の件数と割合から自動で作っています。

AIでコメントの内容を要約する

口コミ一覧

期間 すべて 年 月 日 当日を表示

サイト すべて 評価 すべて 並び順 新しい順 296件

2026-09-26 当日 ★★★★★ 楽天トラベル ビジネス

出張で1泊しました。夜にどうしても参加しなければならないオンライン会議があり、Wi-Fiが使えることを確認して予約しましたが、会議中に3回も接続が切れました。フロントに相談したところ「ルーターを再起動します」とのことでしたが改善せず。結局スマホのデザリングで乗り切り、通信費の追加料金もかかりました。予約サイトに『全館Wi-Fi完備』と書いてある以上、通信環境は最優先で見ていただきたいと思います。

返信の下書きを作る

2026-09-26 当日 ★★★★★ 楽天トラベル カップル

大変親切な接客でした。

返信の下書き（AIが作成。内容を確かめてから使ってください）

このたびはホテル ソラノハにご宿泊いただき、また通かい口コミをお寄せくださり誠にありがとうございます。スタッフの接客について嬉しいお言葉をいただき、大変励みになります。今の季節は夏の夕陽けが一年で最も美しく見える頃です。次にお越しの際は、ぜひごゆっくりその景色もお楽しみいただければ幸いです。またのお越しを心よりお待ちしております。

ホテル ソラノハ 支配人 山科

コピー 作り直す 戻る

この期間の要約（Claude Haiku 4.5 で分類）。件数・割合はアプリが計算し、改善は▼、悪化は▲のように色だけでなく記号と言葉でも示す。

口コミ一覧と返信の下書き（Sonnet 5）。一言の好評口コミにも、施設設定の季節の話題を添える。画面で直してコピーして使う。

8. AI設計（費用を抑え、事実と違うことを書かせない）

- **モデルの使い分け**：分類・要約は Claude Haiku 4.5（100万トークンあたり入力\$1／出力\$5）、自然な文章が求められる返信下書きだけ Sonnet 5（\$2／\$10）。モデル名は環境変数で切り替え、開発中は Haiku 4.5 とダミーの結果で進めた。
- **分類**：25件ずつ送り、決めたJSONの形（Structured Outputs）で4軸の判定を受け取る。分類するのは選んだ期間と1つ前の期間だけで、結果は画面内で使い回し、まだ分類していない分だけを送る。
- **数字はAIに書かせない**：AIに件数まで書かせたところ数え間違いが出たため、件数・割合はアプリが計算し、AIには「不満の内容」「好評の内容」の文だけを書かせる形に改めた。
- **返信下書き**：施設設定（館内サービス・月ごとの季節の話題）にある事実だけを使わせ、改善の約束はさせない。試作で英語の施設名のつづり違いや、ない設備（最上階の客室）を書く誤りが出たため、プロンプトで明示して防いだ。
- **お客様の文章の扱い**：口コミ・現場の声の本文はデータとして渡し、中に書かれた指示には従わないようプロンプトで指定する。

9. セキュリティ

- APIキーは `.env.local` と Vercel の環境変数だけに置き、`.env*` はGitHubに上げない。コミット前に毎回確認する。
- 費用がかかる操作（AIでの分類・要約・返信、メール送信）は、デモ用パスコードとサーバー側の1日の上限（分類2,000件・要約30回・メール10回・返信100回）で守る。メールの送り先はサーバーの設定で固定する。
- メールに載せる本文はエスケープし、CSV書き出しでは先頭の `= + - @` を無害化する（Excelで数式として動かないように）。現場の声に電話番号や「〇〇様」があれば、保存前に注意を出す。

10. 開発の進め方と効果測定

ステップ1～8（公開・架空データ・CSV読み込み・評価点・現場の声・4軸分析・Claude API・日次メール・CSV書き出しと利用上限）は完了。1機能ずつ「動作確認 → コミット → GitHubへプッシュ」で進め、型チェック・lint・ビルドとブラウザの自動操作（おかしなCSV、スマホ幅、保存と復元など）で確認した。

効果測定	結果
APIコスト（Haiku 4.5）	分類 約0.036円／件、要約 約1.2円／回。毎日分類し直すと 1施設1か月 約111円 、分類結果を使い回せば約38円（1ドル＝150円で換算）。
返信下書きのモデル比較	同じ10件で比較。Haiku 4.5：平均3.0秒・約0.35円／件、Sonnet 5：4.8秒・約0.69円／件。Sonnet 5 のほうが簡潔で自然、季節の話題も口コミの時期に合っていたため採用（1件1円未満）。
分類の精度	測定予定：判断が難しい例を中心とした架空20件に 人が手作業 で正解を付け、AIとの一致率を出す。
返信作成時間	測定予定：1件5～7分 → 目標1分。公開版で10件を実測する。

11. 主な判断と理由

判断	理由
返信ではなく分析を主役にする	AIによる返信文作成は大手ツールやGoogleがすでに提供している。差がつくのは、施設に合った軸での分析と改善点の提示。
現場の声も同じ4軸で扱う	ネットと現場に同じ不満が出ていれば優先度が高いと判断できる。経路で比べると「ネットには出ないが、フロントには多い」不満も見つかる。
期間の比較は件数でなく「不満の割合」	期間によって口コミの件数が違うため、件数で比べると「全部の軸が悪化」のような誤った結論になった。
前提を「1泊中心」に修正、口コミのCSVに対応	実際の利用者に合わせて施設設定とサンプルを作り直した。現場が使う出力をそのまま読めることが毎日使われる条件になる（実在の口コミの中身は使っていない）。
DBを使わず、現場の声はブラウザ内保存＋CSV	期限内に確実に作るため。共有はCSVで行い、データベースでの共有は今後の課題にした。

12. 今後の課題

- **現場の声の共有**：複数のスタッフが同じデータを見られるよう、データベースとログインを導入する。
- **口コミの統合**：CSVにできないサイトの口コミの取り込みと、サイトをまたいだ重複の除外。返信の口調・目的の選択。
- **事業面**：支配人への聞き取りで、支払意思額と、口コミや現場の声の分析にかけている時間を確かめる。